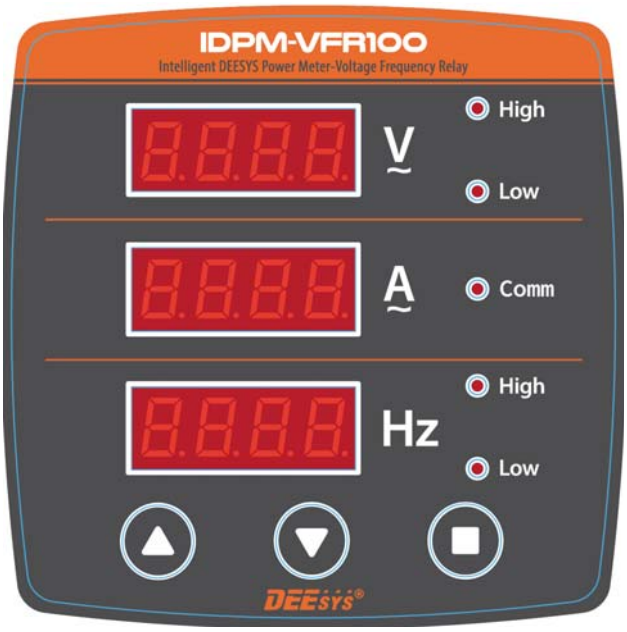
DEESYS®

디지털 전압/주파수 미터 릴레이

[IDPM-VFR100] User's Manual



DEESYS CO., LTD.

Version 0.0 (2020. 01. 20.)

목 차

1. 주의사항 3
2. 제품 설치정보 3
3. 품질 보증 4
4. 제품 개요 4
5. 정격 및 사양 5
6. 조작 및 설정
   6.1 Display mode 5
   6.2 Set Menu 5
      6.2.1 상한전압 설정 5
      6.2.2 하한전압 설정 5
      6.2.3 전압 지연시간 설정 6
      6.2.4 복귀방식 설정 6
      6.2.5 CT Ratio 설정 6
      6.2.6 상한주파수 설정 7
      6.2.7 하한주파수 설정 7
      6.2.8 주파수 지연시간 설정 7
      6.2.9 통신주소 설정 8
      6.2.10 0전압 동작 설정 8
      6.2.11 설정 나가기 8
7. 전면구성 9
8. Dimension 9
9. External Wiring 9
10. RS-485 통신 Interface (Address Mapping Data) 10
11. Factory mode
   10.1 Default Set 11
   10.2 Calibration 11

Program History

Version	Date	Firmware	Description
0.0	2020.01.20.	V0.00	최초제정

1. 주의사항

1) 안전을 위한 경고 및 주의사항
   - 전원이 입력된 상태이거나, 운전 중에는 배선작업을 하지 마십시오.
   - 접지단자를 꼭 접지하여 주십시오.
   - 전원이 입력되지 않은 경우에도 제품을 분해하지 마십시오.
   - VT 2차 측을 단락시키지 마십시오.
   - CT 2차 측을 단선시키지 마십시오.
   - 젖은 손으로 설치 및 조작하지 마십시오.
   - 케이블 피복이 손상되어 있는 것은 사용하지 마십시오.
   - 케이블 결선 시 터미널 작업을 하여 주십시오.
   - 결선 작업 시 보호 장비를 착용 후 작업하여 주십시오.
   - 제품이 설치된 배전반의 내압시험 또는 절연저항 측정 시 본 제품의 모든 배선을 제거 후 측정하십시오.
2) 설치 및 단자 결선 시 주의 사항
   - 제품의 전원단자에 전원 정격에 맞게 인가하여 주십시오.
   - 제품의 내부에 나사나 금속물질, 물 또는 기름 등이 들어가지 않게 하십시오.
   - 입력 정격 사양 및 극성을 지켜 주십시오.
   - 단자 연결 시 단자 번호를 반드시 확인 후 결선하십시오.
   - 단자 결선 후 단자커버를 조립하십시오.
   - 제품 설치 및 보수 시 전문 자격자에 의해 설치하여 주십시오.
3) 전원 투입 전 점검 사항
   - 제어전원의 전압 및 극성을 확인합니다.
   - 입력 단자의 결선을 확인합니다.
4) 보관 및 취급 주의 사항
   - 습기가 없고 먼지가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

2. 제품 설치정보

1) 표준 사용 환경
   - 동작 온도 / 보관 온도 : -25°C ~ 55°C / -40°C ~ 70°C
   - 습도 : 95% 이하 (단, 이슬이 맺히지 않을 것)
   - 표고 : 해발 2,000m 이하 / 이상한 진동 및 충격을 받지 않는 곳
2) IDPM-VFR100의 Panel 부착은 Dimension의 Cut Size를 참조하시길 바랍니다.
3) 전원 라인을 연결합니다.
   - Control 전원의 정격은 AC/DC 110V ~ 220V (보증 범위 : AC/DC 90V ~ 260V) 입니다.
4) CT, VT 단자에 Wire를 결선 합니다.
5) 통신 기능을 사용하고자 하는 경우엔 통신 케이블을 연결하십시오.

3. 품질 보증

▶▶ 본 제품의 사용 보증기간은 2년입니다.

▶▶ 보증기간 내 발생한 제품결함 및 사용문제에 대해선 본사에 연락하시어 교체 또는 A/S를 받으시길 바랍니다. 보증기간 초과 또는 사용자의 부주의에 의한 파손, 설치정보에 맞지 않는 사용으로 인한 제품훼손에 대해서는 관련 비용이 청구됩니다.

4. 제품 개요

본 Meter Relay는 에너지 절약 및 자동제어를 지원하는 목적으로 사용 전압 및 주파수에 상·하한 값을 적용하여, 사용전압 및 주파수가 안전영역을 벗어난 경우 경보 또는 차단신호용으로 사용할 수 있도록 출력접점을 갖고 있습니다.

▶▶ 계측 정밀도

입력전압 AC 10.0V ~ 600.0V, 입력전류 AC 0.050 ~ 6.000A까지 0.5% of Full Scale의 정밀도를 가집니다.

입력주파수 45.00 ~ 65.00Hz에서 0.1% of Full Scale을 만족합니다.

▶▶ RS485 통신

RS485 Multi-Drop 통신 방식이며, MODBUS RTU Protocol을 지원합니다.

5. 정격 및 사양

구분		적용 범위	계측정밀도 (%)
결선방식		1P2W	
제어전원		AC/DC 90 ~ 260V [2.0VA]	
입력전압	정격입력	AC 100 ~ 500V [0.5VA]	
	계측범위	AC 10.0 ~ 600.0V	0.5% of F/S (Full Scale)
	상/하한 전압 설정	AC 100 ~ 600V / 1V step	
	출력 지연시간 설정	0.1 ~ 5.0sec / 0.1step	
입력전류	정격입력	AC 5A [0.5VA]	
	계측범위	AC 0.050 ~ 6.000A	0.5% of F/S (Full Scale)
입력주파수	정격입력	60Hz	
	계측범위	45.00 ~ 65.00Hz	0.1% of F.S (Full Scale)
	상/하한 전압 설정	45.0 ~ 65.0Hz / 0.1Hz step	
	출력 지연시간 설정	0.1 ~ 5.0sec / 0.1step	
출력접점	접점용량	AC 250V/2A, DC 30V/2A	
	접점개수	"a" contact 2ea / "b" contact 2ea	
	복귀방식	Hold-On (수동) / Hold-Off (자동)	
통신	Protocol	RS-485C Modbus RTU	
	Baud-Rate	9,600bps	

6. 조작 및 설정

6.1 Display Mode

- 제어전원을 인가하면 제품의 Firmware Version 정보를 표시 후 Display mode로 전환됩니다.
- 계측 값은 다음의 표시범위에 따라 소수점 표시자리가 달라집니다.

표시화면		표시범위 (Scale)		비고
[V]창	380.0	100V 미만 : XX.X	10.0~99.9V	
		100V 이상 : XXX.X	100.0~600.0V	
[A]창	50.00	10A 미만 : X.XXX	0.050~9.999A	
		100A 미만 : XX.XX	10.00~99.99A	
		100A 이상 : XXX.X	100.0~999.9A	
[Hz]창	60.00	45.00~65.00Hz : XX.XX	45.00~65.00Hz	

6.2 Set Menu

- ■ key를 3초 동안 누르면 Set Menu가 나타납니다.
- [V]창은 설정항목을 표시하고 [A]창은 세부항목, [Hz]창은 저장/취소를 표시합니다.
- ▲ 또는 ▼ key를 누르면 [V]창의 설정항목이 다음 항목으로 이동합니다.
- [V]창에서 설정항목을 선택하여 ■ key를 누르면, [A]창의 세부항목 설정으로 진입할 수 있습니다.

6.2.1 상한전압 설정

표시화면	조작 key	조작순서 및 설명	설정범위
Display Mode	■	3초 동안 누름	
	▲ or ▼	상한전압 설정항목 이동	

[V]창	U-H1	■	상한전압 설정항목 선택	
[A]창	415	▲ / ▼	설정 값 증가 / 감소	100 ~ 600
		■	Cursor 자리 이동, Enter	[초기값 415]
[Hz]창	---- or SEt or SAUE or ESc	▲ / ▼	실행 항목 선택	
		SEt ■	설정 실행	
		SAUE ■	설정 저장	
		ESc ■	실행 취소	

6.2.2 하한전압 설정

표시화면	조작 key	조작순서 및 설명	설정범위
Display Mode	■	3초 동안 누름	
	▲ or ▼	하한전압 설정항목 이동	

[V]창	U-Lo	■	하한전압 설정항목 선택	
[A]창	350	▲ / ▼	설정 값 증가 / 감소	100 ~ 600
		■	Cursor 자리 이동, Enter	[초기값 350]
[Hz]창	---- or SEt or SAUE or ESc	▲ / ▼	실행 항목 선택	
		SEt ■	설정 실행	
		SAUE ■	설정 저장	
		ESc ■	실행 취소	

6.2.3 전압 지연시간 설정

- 설정된 지연시간만큼 delay 후에 경보가 동작합니다.

표시화면	조작 key	조작순서 및 설명	설정범위
Display Mode	■	3초 동안 누름	
	▲ or ▼	전압 지연시간 설정항목 이동	

[V]창	U-dt	■	전압 지연시간 설정항목 선택	
[A]창	1.0	▲ / ▼	설정 값 증가 / 감소	0.1 ~ 5.0
		■	Cursor 자리 이동, Enter	[초기값 1.0]
[Hz]창	---- or SEt or SAUE or ESc	▲ / ▼	실행 항목 선택	
		SEt ■	설정 실행	
		SAUE ■	설정 저장	
		ESc ■	실행 취소	

6.2.4 복귀방식 설정

- 경보 동작 시 복귀방식을 자동복귀 (Hold-ON)방식 또는 수동복귀 (Hold-OFF)방식으로 설정합니다.

표시화면	조작 key	조작순서 및 설명	설정범위
Display Mode	■	3초 동안 누름	
	▲ or ▼	복귀방식 설정항목 이동	

[V]창	HoLd	■	복귀방식 설정항목 선택	
[A]창	OFF	▲ / ▼	ON / OFF 변경	ON / OFF
		■	Enter	[초기값 OFF]
[Hz]창	---- or SEt or SAUE or ESc	▲ / ▼	실행 항목 선택	
		SEt ■	설정 실행	
		SAUE ■	설정 저장	
		ESc ■	실행 취소	

6.2.5 CT Ratio 설정

- CT 입력의 1차 전류값을 설정합니다. 2차 전류는 5A로 고정되어 있습니다.

표시화면	조작 key	조작순서 및 설명	설정범위
Display Mode	■	3초 동안 누름	
	▲ or ▼	CT Ratio 설정항목 이동	

[V]창	ct	■	CT Ratio 설정항목 선택	
[A]창	5	▲ / ▼	설정 값 증가 / 감소	5~1000A
		■	Cursor 자리 이동, Enter	[초기값 5]
[Hz]창	---- or SEt or SAUE or ESc	▲ / ▼	실행 항목 선택	
		SEt ■	설정 실행	
		SAUE ■	설정 저장	
		ESc ■	실행 취소	

6.2.6 상한주파수 설정

표시화면	조작 key	조작순서 및 설명	설정범위
Display Mode	■	3초 동안 누름	
	▲ or ▼	상한주파수 설정항목 이동	

[V]창	F-H1	■	상한주파수 설정항목 선택	
[A]창	60.4	▲ / ▼	설정 값 증가 / 감소	45.0 ~ 65.0
		■	Cursor 자리 이동, Enter	[초기값 60.4]
[Hz]창	---- or SEt or SAUE or ESc	▲ / ▼	실행 항목 선택	
		SEt ■	설정 실행	
		SAUE ■	설정 저장	
		ESc ■	실행 취소	

6.2.7 하한주파수 설정

표시화면	조작 key	조작순서 및 설명	설정범위
Display Mode	■	3초 동안 누름	
	▲ or ▼	하한주파수 설정항목 이동	

[V]창	F-Lo	■	하한주파수 설정항목 선택	
[A]창	59.7	▲ / ▼	설정 값 증가 / 감소	45.0 ~ 65.0
		■	Cursor 자리 이동, Enter	[초기값 59.7]
[Hz]창	---- or SEt or SAUE or ESc	▲ / ▼	실행 항목 선택	
		SEt ■	설정 실행	
		SAUE ■	설정 저장	
		ESc ■	실행 취소	

6.2.8 주파수 지연시간 설정

- 설정된 지연시간만큼 delay 후에 경보가 동작합니다.

표시화면	조작 key	조작순서 및 설명	설정범위
Display Mode	■	3초 동안 누름	
	▲ or ▼	주파수 지연시간 설정항목 이동	

[V]창	F-dt	■	주파수 지연시간 설정항목 선택	
[A]창	1.0	▲ / ▼	설정 값 증가 / 감소	0.1 ~ 5.0
		■	Cursor 자리 이동, Enter	[초기값 1.0]
[Hz]창	---- or SEt or SAUE or ESc	▲ / ▼	실행 항목 선택	
		SEt ■	설정 실행	
		SAUE ■	설정 저장	
		ESc ■	실행 취소	

6.2.9 통신주소 설정

- RS-485 사용 시 계기별 Address를 설정합니다. 통신 속도는 9,600bps로 고정되어 있습니다.

표시화면	조작 key	조작순서 및 설명	설정범위
Display Mode	■	3초 동안 누름	
	▲ or ▼	통신주소 설정항목 이동	

[V]창	Addr	■	통신주소 설정항목 선택	
[A]창	255	▲ / ▼	설정 값 증가 / 감소	1 ~ 255
		■	Cursor 자리 이동, Enter	[초기값 255]
[Hz]창	---- or SEt or SAUE or ESc	▲ / ▼	실행 항목 선택	
		SEt ■	설정 실행	
		SAUE ■	설정 저장	
		ESc ■	실행 취소	

6.2.10 0전압 동작 설정

- 0전압 동작이 On으로 설정된 경우

  : 제어전원이 투입되면 입력전압과 주파수를 Zero 값으로 인식하여 V_Low 또는 Hz_Low가 동작합니다.

- 0전압 동작이 Off로 설정된 경우

  : 제어전원과 관계없이 입력전압이 정상상태에서 설정범위를 벗어난 경우에만 동작합니다.

표시화면	조작 key	조작순서 및 설명	설정범위
Display Mode	■	3초 동안 누름	
	▲ or ▼	0전압 동작 설정항목 이동	

[V]창	no-U	■	0전압 동작 설정항목 선택	
[A]창	OFF	▲ / ▼	ON / OFF 변경	ON / OFF
		■	Enter	[초기값 OFF]
[Hz]창	---- or SEt or SAUE or ESc	▲ / ▼	실행 항목 선택	
		SEt ■	설정 실행	
		SAUE ■	설정 저장	
		ESc ■	실행 취소	

6.2.11 설정 나가기

- ESC 항목에서 ■ key를 누르면 설정 menu에서 Display Mode로 전환됩니다.

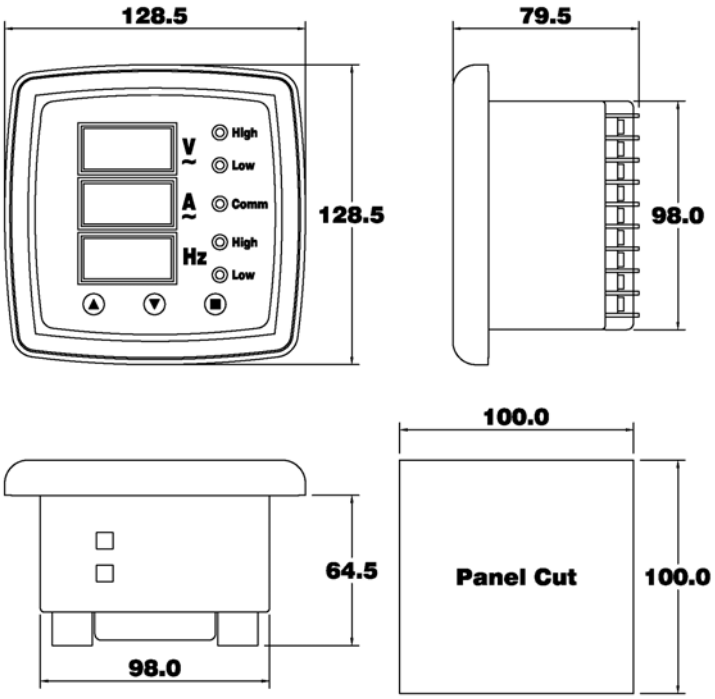
표시화면	조작 key	조작순서 및 설명	설정범위
Display Mode	■	3초 동안 누름	
	▲ or ▼	설정 나가기 항목 이동	

[V]창	ESc	■	설정 나가기 항목 선택	
[A]창				
[Hz]창				

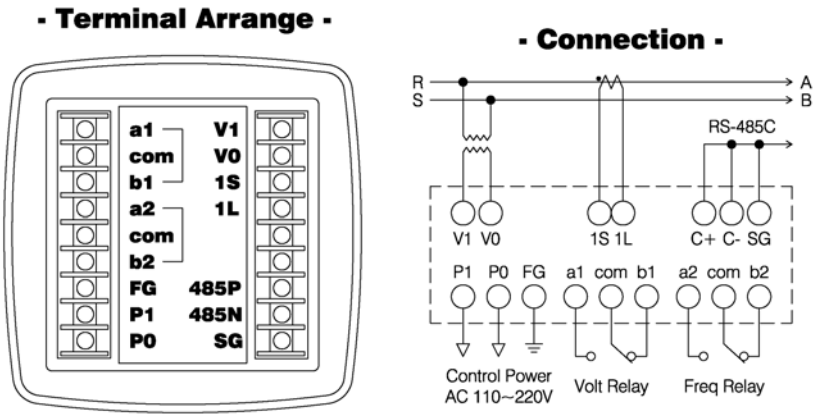
7. 전면구성

- Model 명 : IDPM-VFR100 [전압/주파수 미터 릴레이]
- 전압 표시 창 [4digit FND] - 상/하한 전압의 경계 알람 Lamp [High / Low]
- 전류 표시 창 [4digit FND] - RS-485C 통신 표시 Lamp [Comm]
- 주파수 표시 창 [4digit FND] - 상/하한 주파수의 경계 알람 Lamp [High / Low]
- 조작 Key : [▲ key / ▼ key / ■ key] - 제작사 : 디이시스(주)

8. Dimension



9. External Wiring



10. RS-485 통신 Interface (Address Mapping Data)

Code	Resister No.	R/W	Parameter		Bytes	Unit / Analysis	Data
03	40001	Read	전압 (V)		2	[x0.1V]	UINT16
	40002		전류 (A)	Low		[x0.001A]	
	40003			High			
	40004		주파수 (Hz)			[x0.1Hz]	
	40005		Alarm Status			[Bit]	

Address 40005 Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
none operation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전압 Alarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
주파수 Alarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Code	Resister No.	R/W	Parameter		Bytes	Unit / Analysis	Data
03	40006	R/W	전압 Limit 설정	High Value	2	[x0.1V]	UINT16
	40007			Low Value			
	40008		전압 지연시간 설정			[x0.001sec]	
	40009		주파수 Limit 설정	High Value		[x0.1Hz]	
	40010			Low Value			
	40011		주파수 지연시간 설정			[x0.001sec]	
	40012		복귀방식 설정	Hold On/Off		[Bit]	
	40013		제어전원 투입 시 동작 설정	On/Off			
	40014	Read	통신 Address 설정			[x1]	
	40015		펌웨어 Version 표시			[x0.01] V1.00경우 100표시	

Address 40012 Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Hold On	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Hold Off	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Address 40013 Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
제어전원 투입 시 동작	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
제어전원 투입 시 부동작	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

11. Factory mode

11.1 Default set

- 공장 출하 시의 설정 값으로 Default 값은 아래와 같습니다.

Set Menu	[V]창 표시화면	[A]창 표시화면	Default 설명
상한전압	U-Hi	415	전압 상한경보를 415V로 설정
하한전압	U-Lo	350	전압 하한경보를 350V로 설정
전압지연시간	U-dt	1.0	전압경보 시 동작 지연시간 1.0sec로 설정
복귀방식	HoLd	OFF	경보해제 시 자동복구로 설정
CT Ratio	ct	5	CT 1차 전류를 5A로 설정 (5/5A)
상한주파수	F-Hi	60.4	주파수 상한경보를 60.4Hz로 설정
하한주파수	F-Lo	59.7	주파수 하한경보를 59.7Hz로 설정
주파수지연시간	F-dt	1.0	주파수경보 시 동작 지연시간 1.0sec로 설정
통신주소	Addr	255	통신주소 (Address)를 255로 설정
0전압 동작	no-U	OFF	제어전원 투입 시 하한(전압, 주파수) 동작 안함

11.2 Calibration

- 전압, 전류의 정밀도를 맞추기 위한 공장 mode로서 사용자는 조작하지 마시기 바랍니다.

표시화면	조작 key	조작순서 및 설명
Display Mode	▲ + ▼	▲ key와 ▼ key를 동시에 3초 동안 누름

[V]창	rEF		전압 300V, 전류 3A 인가
[A]창	----		
[Hz]창	---- or SEt	▲ / ▼	실행 항목 선택
		---- ■	설정 넘김
		SEt ■	설정 실행

[V]창	OFF		
[A]창	VoLt		전압 Calibration mode 표시
[Hz]창	---- or SEt	▲ / ▼	실행 항목 선택
		---- ■	설정 넘김
		SEt ■	전압 Calibration 실행
	In9		전압 Calibration 실행 중 표시

[V]창	OFF		
[A]창	cur		전류 Calibration mode 표시
[Hz]창	---- or SEt	▲ / ▼	실행 항목 선택
		---- ■	설정 넘김
		SEt ■	전류 Calibration 실행
	In9		전류 Calibration 실행 중 표시

[V]창	FAto		Factory mode 표시
[A]창			
[Hz]창	---- SEt	▲ / ▼	실행 항목 선택
		---- ■	설정 넘김
		SEt ■	Default set 실행